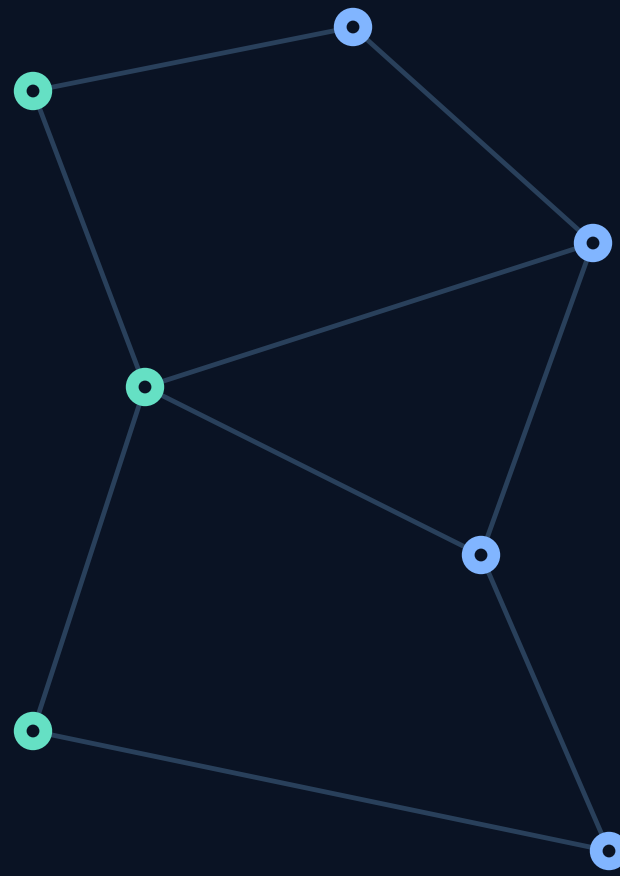
QuantStudio

让量化研究成为
可积累的系统能力

量化计算框架 × 研究扩展生态 × 统一 Web 工作台



QUANTSTUDIO / QSEXT / QSWEB

从计算到知识的连接

一个系统，贯通量化研究的三个关键环节

从模型表达、研究验证，到可检索与可复用的研究资产。

01

统一计算表达

以计算图组织因子、策略、
回测与报告，减少重复编排。

02

贯通研究验证

把数据加工、因子检验、
账户模拟与组合约束串起来。

03

沉淀研究资产

保存定义、依赖、修订与结果，
支持检索、追溯及后续复用。

管理视角：把个人研究成果转化为团队可以持续使用的基础能力。

把分散的研究动作，组织成连续的研究链路

系统设计回应的是数据、模型与结果之间的衔接问题。

常见研究断点		QuantStudio 的对应机制
数据接口各异	→	统一因子库 / 因子表 / 因子接口
脚本之间靠人工衔接	→	依赖声明与计算图编排
计算结果与报告分离	→	计算节点与报告节点连接
成果难以检索和复用	→	注册中心、血缘查询与图修订

三层分工，让计算内核与应用界面各司其职

QuantStudio 管计算语义，QSExt 管扩展与图协议，QSWeb 管工作台与运行交互。

QSWeb

统一计算图工作台 · 数据 / 风险 / 组合 / 报告 · AI / Notebook

↓

QSExt

Graph 图协议与编译 · DefModule · QSRegistry · 报告与挖掘

↓

QuantStudio

Node / Engine · Factor · BackTest · Risk · PortfolioConstructor

业务数据：因子库 / 风险库 / 结果文件

元信息与修订：Neo4j / 应用数据库

从数据到决策，六个环节共享一套研究语言

研究链路可围绕相同的因子、计算节点和结果组织。

01 **数据接入**
统一读取口径

02 **因子构建**
组合算子逻辑

03 **研究检验**
评价预测能力

04 **策略回测**
模拟账户行为

05 **风险与组合**
约束持仓风险

06 **报告沉淀**
保留研究证据

定义 · 参数 · 依赖 · 图修订 · 运行记录 · 研究报告

形成下一轮研究可以复用的基础

异构数据源，进入统一的因子数据模型

数据接入的差异封装在适配器内，研究逻辑围绕统一接口展开。

金融数据

聚源 JYDB · AKShare

关系与分析存储

SQL · ClickHouse · DuckDB

文件与专用后端

HDF5 · Zarr · MongoDB · Neo4j

FactorDB → FactorTable → Factor



因子 × 时点 × 证券

单因子：时间索引 × 证券列的 DataFrame

适配器按需配置；数据授权与实际可用性由具体数据源决定。

计算图，让研究逻辑具备可组合的结构

节点表达计算单元，连接表达依赖，引擎负责验证与执行。



统一生命周期

初始化 → 数据准备 → 计算

显式依赖与校验

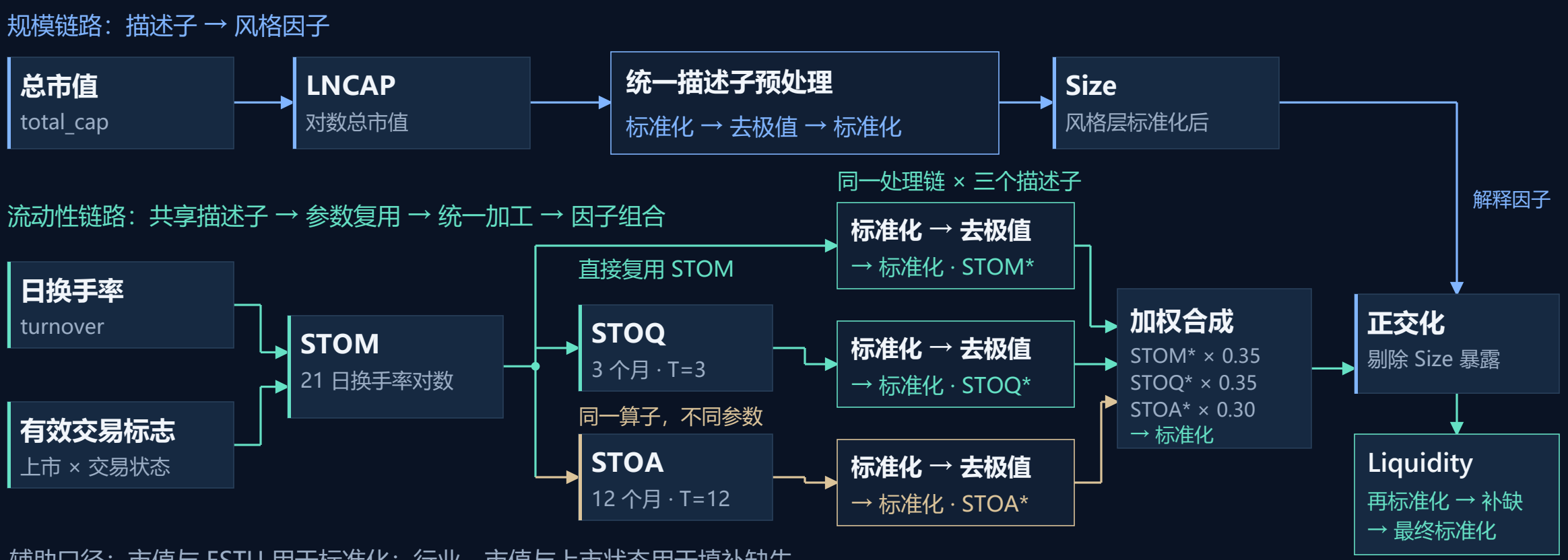
命名输入 · 类型校验 · 循环检查

多种执行方式

顺序计算 · I/O 并发 · 多进程

真实 Barra 示例：描述子复用，组合形成风格因子

以 Liquidity 与 Size 为例：参数化描述子、统一预处理，以及跨因子的正交化依赖。



辅助口径：市值与 ESTU 用于标准化；行业、市值与上市状态用于填补缺失。

真实代码节选；* 表示预处理后的描述子。辅助输入连线与 Size 最终输出分支已折叠。

四类运算，覆盖点、时间、截面与面板

标准算子可以嵌套组合，自定义逻辑通过明确的输入与参数声明接入。

单点运算

同一时点 · 同一证券

价格比值 / 条件表达式

时序运算

历史区间 · 同一证券

滚动均值 / 历史波动

截面运算

同一时点 · 全体证券

排序 / 标准化

面板运算

历史区间 · 全体证券

时序与截面联合计算

因子好不好，需要一组互补的检验

从预测能力、组合表现、稳定性与归因四个角度形成研究证据。

01

IC / 衰减

因子是否有预测信息?

02

分位数组合

排序能否转化为组合差异?

03

截面相关性

是否重复已有因子信息?

04

因子换手

信号的稳定性与实现成本?

05

Fama–MacBeth

横截面收益解释是否稳定?

06

绩效归因

收益由哪些来源贡献?

从信号到账户，再到可解释的绩效

简单策略可直接组合因子，复杂策略可通过 Python 扩展。

两种建模方式

因子组合 → 交易信号

Python 自定义 → 策略逻辑

信号与价格
目标权重 / 买卖数量

→

账户模拟
现金 / 持仓 / 交易

→

绩效统计
收益 / 波动 / 回撤

→

账户报告
统计表与图形解释

交易假设显式输入：成交价格 · 买卖费率 · 交易限制 · 金额限制

研究与模拟场景；本页不涉及实盘委托链路。

把研究观点，转化为受约束的组合决策

风险模型刻画暴露，组合优化在收益、风险与交易成本之间求解。

风险建模与分析

因子暴露 · 因子协方差 · 特异风险

Barra 风格风险模型
风险库读写与风险数据组织
Web 矩阵展示与风险分解

组合构建与优化

目标 + 约束 → 求解 → 组合权重

均值方差 · 风险预算 · 最大分散化
预算 / 权重 / 换手 / 持仓数等约束
CVXPY 建模与求解信息

核心还支持因子暴露、波动率等约束；Web 接入范围以具体服务实现为准。

QSExt 把研究代码组织成可管理的定义与资产

统一定义入口承接研究逻辑，注册中心记录研究对象及其依赖。

DEFMODULE

定义与运行

元信息、模型参数与依赖声明
统一因子 / 策略 / 混合脚本
运行配置与数据源管理

QSREGISTRY

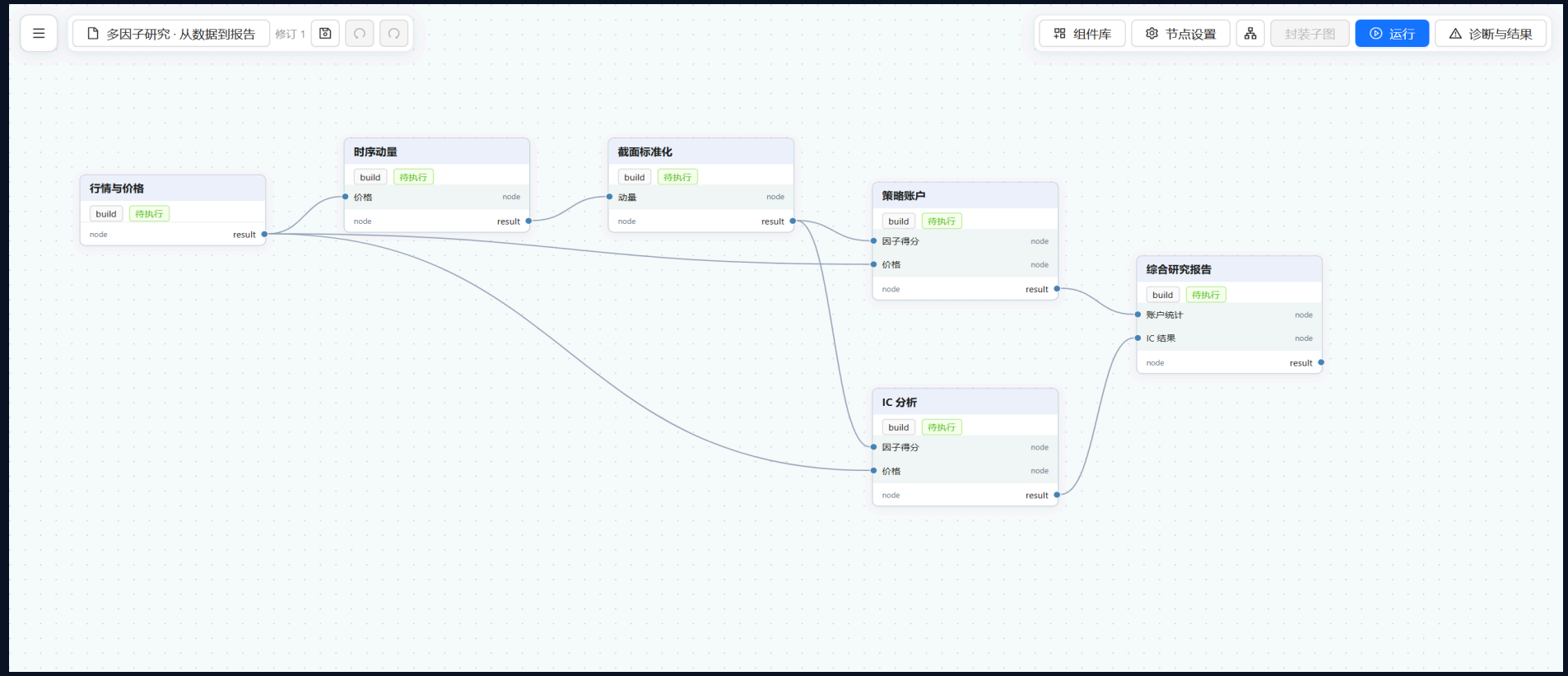
登记与复用

保存研究对象与依赖关系
检索、血缘、影响分析与重建
通过 MCP 提供工具访问

研究脚本 → 统一定义 → 计算与结果 → 研究资产登记

QSWeb 让研究链路在一张画布中可见

来源、因子加工、策略与回测输出，可以在同一计算图中组织。



组织逻辑

来源与组件连线

保存定义

参数与修订留存

观察执行

诊断、进度与结果

真实前端截图；演示组件与接口夹具，未连接业务数据。

从编辑到运行，关键边界保持清晰

保存图文档、静态校验与实际执行，分别由明确的步骤承接。

图文档
参数 / 绑定 / 输出

→

静态校验
类型 / 必填 / 依赖

→

目标编译
构造 Node / Factor

→

引擎执行
数据准备与计算

→

结果展示
结果树 / HTML

提交时固定执行依据

图修订 · 组件定义 · 授权资源 · 日期与截面

运行中提供可见反馈

异步任务 · 节点事件 · 进度推送 · 结果记录

报告承接计算结果，也保留研究的上下文

场景、布局与渲染分离，让分析输出可以持续复用。

输入结果

因子分析 / 策略回测

报告场景

单 / 多因子 · 单 / 多策略

呈现方式

图表 / 表格 / 统计摘要

结构化研究报告

研究对象与参数

分析结果与图表

报告文件与关联元信息

HTML / Markdown

输出既服务于阅读，也能关联回研究对象与计算依据。

AI 与因子挖掘，扩展研究的探索方式

将辅助开发、候选生成与评估，接回已有的研究基础设施。

AI WORKBENCH

辅助研究开发

多轮对话与上下文管理
代码辅助与研究工具调用
结合 MCP 查询研究资产

GPFACTOR

遗传规划搜索

算子与终端因子组合
候选表达式进化
使用适应度函数评价

LLMFACTOR

假设驱动探索

生成研究假设
开发候选因子
多轮评价与探索记录

共同基础：数据上下文 · 因子计算 · 回测评估 · 研究结果留存

依赖相应模型服务与运行配置；候选有效性仍需独立研究验证。

面向团队自部署，研究环境与服务目录分离

Web 服务、计算框架、业务数据与用户工作区按职责组织。

访问与交互

- Web 研究工作台
- AI / Notebook 入口
- JWT 认证与用户管理

计算与服务

- FastAPI 业务服务
- QuantStudio / QSExt
- 任务进度与结果接口

数据与工作区

- 因子库 / 风险库
- 注册元信息 / 应用数据
- 配置 / 组件 / 用户文件

交付形态：本地服务或 Docker Compose；实际能力取决于连接、依赖与组件配置。

让研究成果持续积累，让团队能力持续生长

QuantStudio 系统连接数据、计算、验证与知识沉淀。

区分核心能力、界面接入与部署前提

能力判断以当前工作区的实际代码为依据。

主题	代码可确认的能力	需要明确的边界
风险与优化	核心风险模型；Web 接入三类优化目标	Web 风险页面侧重浏览与分析
图与运行	保存修订、目标编译与运行记录	完整复现需数据、组件及环境版本
并行与任务	多进程计算 + 内存异步任务管理	未证明分布式调度、重启恢复与高可用
研究资产	Neo4j 元信息、依赖与检索	业务数据和结果文件需独立存储管理
AI 与数据源	有助手、挖掘和多种适配器实现	依赖模型服务、数据授权与运行配置
策略与交易	历史账户模拟、绩效统计与报告	未在本次考察中验证实盘委托链路

以源码和正式文档支撑系统介绍

逐页讲稿与完整来源路径已写入 PowerPoint 备注。

QuantStudio	计算图 · 因子 · 回测 · 风险 · 组合	docs/Core/计算图框架.ipynb QuantStudio/Core/Node.py QuantStudio/BackTest/SectionFactor/api.py
QSExt	图协议 · 定义框架 · 注册 · 报告 · 挖掘	docs/Graph/README.md docs/DefModule/DefModule.md QSExt/QSRegistry/QSGraphDB.py
QSWeb	统一工作台 · 执行服务 · 用户与任务	docs/13-统一计算图工作台.md backend/app/services/graph_service.py frontend/src/App.tsx

考察日期：2026.10.20 / 本地工作区快照，包含未提交改动。

Barra 示例取自 QSResearch 的两份定义脚本，完整路径与处理顺序见第 8 页备注。